多项式与韦达定理推广

高　中　数　学　培　优

适用：高三拔高/竞赛　|　课时：3 课时

一、知识点讲解

1.1　因式定理与余数定理

余数定理（多项式余数定理）

设 $f(x)$ 为多项式，则 $f(x)$ 除以 $(x-a)$ 的余数等于 $f(a)$。

即：若 $f(x)=(x-a)\cdot q(x)+r$，则 $r=f(a)$。

因式定理

$(x-a)$ 是多项式 $f(x)$ 的因式的充要条件是 $f(a)=0$。

推广：$(ax-b)$ 是 $f(x)$ 的因式的充要条件是 $f\left(\dfrac{b}{a}\right)=0$。

因式定理的应用场景

(1) 判断某一次式是否为多项式的因式；

(2) 分解高次多项式（找有理根后逐次降次）；

(3) 证明整除性问题。

1.2 高次韦达定理

韦达定理的一般形式

设 n 次多项式

$$f(x)=a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+\cdots+a_1x+a_0=a_n(x-x_1)(x-x_2)\cdots(x-x_n)$$

其中 $x_1,x_2,\ldots,x_n$ 为 $f(x)$ 的 n 个根（含复根，计重数），则：

$$\begin{cases} x_1+x_2+\cdots+x_n=-\dfrac{a_{n-1}}{a_n} \\ \displaystyle\sum_{i<j}x_ix_j=\frac{a_{n-2}}{a_n} \\ \displaystyle\sum_{i<j<k}x_ix_jx_k=-\frac{a_{n-3}}{a_n} \\ \vdots \\ x_1x_2\cdots x_n=(-1)^n\dfrac{a_0}{a_n} \end{cases}$$

一般地，第 k 个基本对称多项式 $e_k=\sum_{1\le i_1<i_2<\cdots<i_k\le n}x_{i_1}x_{i_2}\cdots x_{i_k}=(-1)^k\dfrac{a_{n-k}}{a_n}$。

易错提醒

韦达定理中的符号规律：奇数个根之积取负号，偶数个根之积取正号（针对首一多项式 $a_n=1$）。口诀：”奇负偶正”。

1.3 牛顿恒等式（Newton's Identities）

牛顿恒等式

设 $x_1, x_2, \ldots, x_n$ 为多项式 $f(x)$ 的根，定义：

幂和： $p_k = x_1^k + x_2^k + \cdots + x_n^k$

基本对称多项式： e_k（如上定义，$e_0 = 1$）

则牛顿恒等式为：

$$\begin{cases} p_1 = e_1 \\ p_2 = e_1 p_1 - 2e_2 \\ p_3 = e_1 p_2 - e_2 p_1 + 3e_3 \\ p_4 = e_1 p_3 - e_2 p_2 + e_3 p_1 - 4e_4 \\ \quad \vdots \\ p_k = e_1 p_{k-1} - e_2 p_{k-2} + \cdots + (-1)^{k-1} k\, e_k \quad (k \le n) \end{cases}$$

当 $k > n$ 时：

$$p_k = e_1 p_{k-1} - e_2 p_{k-2} + \cdots + (-1)^{n-1} e_n p_{k-n}$$

牛顿恒等式的作用

牛顿恒等式建立了" 幂和" 与" 对称多项式" 之间的递推关系。当已知韦达定理中的各项系数时，可以递推求出 $x_1^k + x_2^k + \cdots + x_n^k$ 的值，这在竞赛中极为常用。

1.4 根的分布

实系数多项式实根分布的基本方法

设 $f(x)$ 为实系数多项式，研究 $f(x) = 0$ 在指定区间内实根的个数：

(1) 判别式法： 二次方程 $ax^2 + bx + c = 0$ 的判别式 $\Delta = b^2 - 4ac$。

(2) 零点存在定理： 若 $f(a) \cdot f(b) < 0$，则 $f(x) = 0$ 在 (a, b) 内至少有一个实根。

(3) 韦达定理结合条件： 对二次方程 $x^2 + px + q = 0$，两根 x_1, x_2 满足：

条件	等价关系
两根同正	$p < 0,\ q > 0,\ \Delta \ge 0$
两根同负	$p > 0,\ q > 0,\ \Delta \ge 0$
两根一正一负	$q < 0$
两根均大于 k	$f(k) > 0,\ -\frac{p}{2} > k,\ \Delta \ge 0$
两根均在 (k_1, k_2) 内	$f(k_1) > 0,\ f(k_2) > 0,\ k_1 < -\frac{p}{2} < k_2,\ \Delta \ge 0$

(4) 笛卡尔符号法则： $f(x)$ 的正实根个数（计重数）不超过 $f(x)$ 系数变号的次数。

1.5　对称多项式

对称多项式基本定理

定义：若多项式 $F(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ 在任意置换 $x_i \leftrightarrow x_j$ 下不变，则称 F 为对称多项式。

基本定理：任何对称多项式都可以唯一地表示为基本对称多项式 $e_1, e_2, \ldots, e_n$ 的多项式。

常用对称多项式与 e_k 的关系：

(1) $p_1 = e_1$

(2) $p_2 = e_1^2 - 2e_2$

(3) $x_1^2x_2 + x_1x_2^2 = e_1e_2 - 3e_3$（三元时）

(4) $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = e_1^2 - 2e_2$

对称多项式与韦达定理的联系

利用对称多项式基本定理，任何关于根的对称表达式都可以转化为多项式的系数的表达式。这是韦达定理推广的核心思想。

二、例题精讲

【例题 1】因式定理分解高次多项式

分解因式：$f(x) = x^3 - 6x^2 + 11x - 6$。

解：尝试有理根：$f(1) = 1 - 6 + 11 - 6 = 0$，故 $(x-1)$ 是因式。

用综合除法或多项式除法：

$$f(x) = (x-1)(x^2 - 5x + 6) = (x-1)(x-2)(x-3)$$

【例题 2】余数定理求参数

已知 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + 6$ 能被 $(x-1)$ 和 $(x+2)$ 整除，求 a, b 的值。

解：由因式定理：$f(1) = 0$ 且 $f(-2) = 0$。

$f(1) = 1 + a + b + 6 = 0 \implies a + b = -7$

$f(-2) = -8 + 4a - 2b + 6 = 0 \implies 4a - 2b = 2$

由 $\begin{cases} a + b = -7 \\ 2a - b = 1 \end{cases}$，解得 $a = -2$, $b = -5$。

验证：$f(x) = x^3 - 2x^2 - 5x + 6 = (x-1)(x+2)(x-3)$。

【例题 3】高次韦达定理直接应用

设 x_1, x_2, x_3 是方程 $x^3 - 6x^2 + 11x - 6 = 0$ 的三个根，求 $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2$ 的值。

解： 由韦达定理：$e_1 = x_1 + x_2 + x_3 = 6$，$e_2 = x_1x_2 + x_2x_3 + x_3x_1 = 11$。

$$x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = e_1^2 - 2e_2 = 36 - 22 = 14$$

【例题 4】牛顿恒等式求幂和

设 x_1, x_2, x_3 是方程 $x^3 - 2x^2 + 3x - 4 = 0$ 的三个根，求 $x_1^3 + x_2^3 + x_3^3$。

解： 由韦达定理：$e_1 = 2$，$e_2 = 3$，$e_3 = 4$。

由牛顿恒等式：

$$p_1 = e_1 = 2$$

$$p_2 = e_1p_1 - 2e_2 = 2 \times 2 - 6 = -2$$

$$p_3 = e_1p_2 - e_2p_1 + 3e_3 = 2 \times (-2) - 3 \times 2 + 3 \times 4 = -4 - 6 + 12 = 2$$

故 $x_1^3 + x_2^3 + x_3^3 = 2$。

验证方法

由于 x_i 是方程的根，故 $x_i^3 = 2x_i^2 - 3x_i + 4$。

$p_3 = 2p_2 - 3p_1 + 3 \times 4 = 2(-2) - 3(2) + 12 = -4 - 6 + 12 = 2$。验证一致。

【例题 5】对称多项式求值

设 x_1, x_2 是方程 $x^2 - 5x + 3 = 0$ 的两个根，求 $\dfrac{x_2}{x_1} + \dfrac{x_1}{x_2}$ 的值。

解： 由韦达定理：$x_1 + x_2 = 5$，$x_1x_2 = 3$。

$$\frac{x_2}{x_1} + \frac{x_1}{x_2} = \frac{x_1^2 + x_2^2}{x_1x_2} = \frac{(x_1 + x_2)^2 - 2x_1x_2}{x_1x_2} = \frac{25 - 6}{3} = \frac{19}{3}$$

【例题 6】根的分布问题

若方程 $x^2 - 2mx + m + 2 = 0$ 的两个实根都大于 1，求 m 的取值范围。

解： 设 $f(x) = x^2 - 2mx + m + 2$，两根为 x_1, x_2。

条件：

(1) $\Delta = 4m^2 - 4(m + 2) \geq 0 \implies m^2 - m - 2 \geq 0 \implies (m - 2)(m + 1) \geq 0$，故 $m \leq -1$ 或 $m \geq 2$。

(2) 对称轴 $x = m > 1$，故 $m > 1$。

(3) $f(1)=1-2m+m+2=3-m>0$，故 $m<3$。

综合：$m\geq 2$ 且 $m<3$，即 $m\in[2,3)$。

【例题 7】三次方程韦达定理求对称式

设 x_1,x_2,x_3 是方程 $2x^3-3x^2+x-1=0$ 的三个根，求 $\dfrac{1}{x_1}+\dfrac{1}{x_2}+\dfrac{1}{x_3}$ 的值。

解：由韦达定理（注意首项系数 $a_3=2$）：

$$e_1=x_1+x_2+x_3=\frac{3}{2},\quad e_2=x_1x_2+x_2x_3+x_3x_1=\frac{1}{2},\quad e_3=x_1x_2x_3=\frac{1}{2}$$

$$\frac{1}{x_1}+\frac{1}{x_2}+\frac{1}{x_3}=\frac{x_2x_3+x_3x_1+x_1x_2}{x_1x_2x_3}=\frac{e_2}{e_3}=\frac{1/2}{1/2}=1$$

【例题 8】余数定理求余式

求 $f(x)=x^{100}+x^{50}+1$ 除以 x^2-1 的余式。

解： $x^2-1=(x-1)(x+1)$。设 $f(x)=(x^2-1)q(x)+ax+b$。

$f(1)=1+1+1=3$，故 $a+b=3$。

$f(-1)=1+1+1=3$（因为 $(-1)^{100}=1$，$(-1)^{50}=1$），故 $-a+b=3$。

解得 $a=0$，$b=3$。余式为 3。

【例题 9】牛顿恒等式求高次幂和

设 x_1,x_2,x_3 是方程 $x^3-x-1=0$ 的三个根，求 $x_1^4+x_2^4+x_3^4$。

解：由韦达定理：$e_1=0$，$e_2=-1$，$e_3=1$。

牛顿恒等式递推：

$$p_1=e_1=0$$

$$p_2=e_1p_1-2e_2=0-2(-1)=2$$

$$p_3=e_1p_2-e_2p_1+3e_3=0-(-1)(0)+3=3$$

$k=4>n=3$，使用推广公式：

$$p_4=e_1p_3-e_2p_2+e_3p_1=0-(-1)(2)+1\times 0=2$$

故 $x_1^4+x_2^4+x_3^4=2$。

【例题 10】构造多项式求根的表达式

已知 α,β 是方程 $x^2-3x+1=0$ 的两个根，求以 α^2,β^2 为根的二次方程。

解：由韦达定理：$\alpha+\beta=3$，$\alpha\beta=1$。

$$\alpha^2+\beta^2=(\alpha+\beta)^2-2\alpha\beta=9-2=7$$

$$\alpha^2\cdot\beta^2=(\alpha\beta)^2=1$$

所求方程为 $x^2-7x+1=0$。

【例题 11】根的分布——含参二次方程

关于 x 的方程 $x^2+(a-1)x+a^2-2=0$ 的两个实根 x_1,x_2 满足 $x_1<0<x_2$ 且 $|x_1|>|x_2|$，求 a 的取值范围。

解： 条件分析：

(1) $x_1<0<x_2$：即两根异号，$x_1x_2<0$。由韦达定理：$a^2-2<0$，即 $-\sqrt{2}<a<\sqrt{2}$。

(2) $|x_1|>|x_2|$ 且 $x_1<0<x_2$：等价于 $x_1+x_2<0$。由韦达定理：$-(a-1)<0$，即 $a>1$。

(3) $\Delta>0$：$(a-1)^2-4(a^2-2)>0$，即 $-3a^2-2a+9>0$，$3a^2+2a-9<0$。

$a=\frac{-2\pm\sqrt{4+108}}{6}=\frac{-2\pm\sqrt{112}}{6}=\frac{-1\pm2\sqrt{7}}{3}$。

故 $\dfrac{-1-2\sqrt{7}}{3}<a<\dfrac{-1+2\sqrt{7}}{3}$。

综合三个条件：$a\in\left(1,\dfrac{-1+2\sqrt{7}}{3}\right)$。

【例题 12】对称多项式综合

设 x_1,x_2,x_3 是方程 $x^3-3x^2+2x+1=0$ 的三个根，求 $x_1^2x_2^2+x_2^2x_3^2+x_3^2x_1^2$ 的值。

解： 由韦达定理：$e_1=3$，$e_2=2$，$e_3=-1$。

$$x_1^2x_2^2+x_2^2x_3^2+x_3^2x_1^2=(x_1x_2+x_2x_3+x_3x_1)^2-2x_1x_2x_3(x_1+x_2+x_3)$$

$$=e_2^2-2e_3e_1=4-2\times(-1)\times3=4+6=10$$

对称多项式化简技巧

将目标表达式用 e_1,e_2,e_3 表示时，常用以下恒等式：

(1) $x_1^2+x_2^2+x_3^2=e_1^2-2e_2$

(2) $(x_1x_2)^2+(x_2x_3)^2+(x_3x_1)^2=e_2^2-2e_1e_3$

(3) $x_1^3+x_2^3+x_3^3=e_1^3-3e_1e_2+3e_3$

三、应用题

【应用 1】密码学中的多项式求根

在某种加密算法中，密钥由方程 $x^3-7x^2+14x-8=0$ 的三个正整数根决定。求这三个根，并计算它们的平方和作为最终密钥。

解： 尝试有理根：$f(1)=0$，$f(2)=0$，$f(4)=0$。

三个根为 $x_1=1,\ x_2=2,\ x_3=4$。

平方和 $=1+4+16=21$。

【应用 2】经济模型中的均衡价格

某市场中两种商品的价格 p_1,p_2 满足方程组：

$$p_1+p_2=10,\quad p_1p_2=21$$

若引入第三种商品价格 p_3，使得 $p_1+p_2+p_3=15, p_1p_2p_3=126$，求 p_3 及 $p_1p_2+p_2p_3+p_3p_1$ 的值。

解： 由已知：$p_1+p_2=10$，$p_1p_2=21$，故 $p_3=15-10=5$。

$p_1p_2+p_2p_3+p_3p_1=p_1p_2+p_3(p_1+p_2)=21+5\times10=71$。

验证：p_1,p_2 是 $x^2-10x+21=0$ 的根，$x=3$ 或 $x=7$。$p_1p_2p_3=21\times5=105\neq126$。

故需调整：若 $p_1p_2p_3=126$，则 $p_3=\dfrac{126}{21}=6$，$p_1+p_2+p_3=16$。

【应用 3】信号处理中的滤波器设计

一个数字滤波器的传递函数为 $H(z)=\dfrac{1}{z^3+a_2z^2+a_1z+a_0}$。已知三个极点 z_1,z_2,z_3 满足：$z_1+z_2+z_3=-2$，$z_1z_2+z_2z_3+z_3z_1=3$，$z_1z_2z_3=-1$。求 a_0,a_1,a_2 的值，并计算 $z_1^2+z_2^2+z_3^2$。

解： 分母 $z^3+a_2z^2+a_1z+a_0=(z-z_1)(z-z_2)(z-z_3)$。

由韦达定理（注意符号）：$a_2=-(z_1+z_2+z_3)=2$，$a_1=z_1z_2+z_2z_3+z_3z_1=3$，$a_0=-z_1z_2z_3=1$。

$z_1^2+z_2^2+z_3^2=(z_1+z_2+z_3)^2-2(z_1z_2+z_2z_3+z_3z_1)=4-6=-2$。

四、课堂练习

1. 用因式定理分解：$f(x)=x^4-5x^3+5x^2+5x-6$。

2. 已知 $f(x)=2x^3+ax^2+bx+1$ 被 $(x+1)$ 除余 3，被 $(x-1)$ 除余 5，求 a,b。

3. 设 x_1,x_2,x_3 是方程 $x^3-4x^2+5x-2=0$ 的三个根，求：

(a) $x_1^2+x_2^2+x_3^2$

(b) $\dfrac{1}{x_1}+\dfrac{1}{x_2}+\dfrac{1}{x_3}$

4. 设 x_1,x_2,x_3 是方程 $x^3-2x^2+x-3=0$ 的三个根，用牛顿恒等式求 $x_1^4+x_2^4+x_3^4$。

5. 若方程 $x^2-(a+1)x+a-2=0$ 的两个根 x_1,x_2 满足 $x_1>2$，$x_2>2$，求 a 的取值范围。

6. 设 x_1,x_2 是方程 $x^2-4x+1=0$ 的两个根，求 $x_1^3+x_2^3$ 的值。

参考答案

1. $f(1)=0$，$f(-1)=0$，$f(2)=0$，$f(3)=0$。$f(x)=(x-1)(x+1)(x-2)(x-3)$。

2. $f(-1)=-2+a-b+1=3\implies a-b=4$；$f(1)=2+a+b+1=5\implies a+b=2$。解得 $a=3$, $b=-1$。

3. (a) $e_1=4$, $e_2=5$，$p_2=e_1^2-2e_2=16-10=6$。(b) $\frac{e_2}{e_3}=\frac{5}{2}$。

4. $e_1=2$, $e_2=1$, $e_3=3$。$p_1=2$, $p_2=e_1p_1-2e_2=4-2=2$, $p_3=e_1p_2-e_2p_1+3e_3=4-2+9=11$。$p_4=e_1p_3-e_2p_2+e_3p_1=22-2+6=26$。

5. (1) $\Delta=(a+1)^2-4(a-2)=a^2-2a+9>0$ 恒成立。(2) 对称轴 $\frac{a+1}{2}>2\implies a>3$。(3) $f(2)=4-2(a+1)+a-2=-a>0\implies a<0$。无解，即不存在满足条件的 a。

6. $e_1=4$, $e_2=1$。$p_3=e_1^3-3e_1e_2+3e_3=64-12+3=55$。（注意 $e_3=1$。）或者直接用 $p_3=e_1p_2-e_2p_1+3e_3=4\times14-1\times4+3=56-4+3=55$。